



Camadas da Arquitetura do Modelo e Camada de Staging

No contexto do DBT (Data Build Tool), a arquitetura do modelo é organizada em várias camadas que promovem a modularidade, a reutilização e a facilidade de manutenção das transformações de dados.

Cada camada tem um propósito específico e ajuda a estruturar o pipeline de dados de maneira clara e eficiente. As principais camadas nessa arquitetura incluem a Camada de Staging, a Camada Intermediária e a Camada de Marts (Camadas de Modelo ou apenas um nome moderno para "Data Marts").

Apresentamos a seguir uma visão detalhada dessas camadas.



✓ Camadas da Arquitetura do Modelo: 1. Camada de Staging

A Camada de Staging é a primeira camada após a ingestão dos dados brutos. Ela prepara os dados para transformações subsequentes, garantindo que estejam limpos, padronizados e prontos para serem usados nas camadas seguintes.

Função:

- Carregar dados brutos de fontes externas e prepará-los para transformações adicionais.
- Realizar a limpeza dos dados, corrigir erros, tratar valores nulos e garantir a consistência dos tipos de dados.
- Renomear colunas, aplicar tipagem consistente e fazer pequenas transformações necessárias para padronizar os dados.

✓ Camadas da Arquitetura do Modelo: 2. Camada Intermediária

A Camada Intermediária serve como uma ponte entre a camada de staging e a camada de modelo. É onde transformações mais complexas e cálculos intermediários são realizados.

Função:

- Realizar transformações complexas que não se enquadram diretamente nas camadas de staging ou de modelo.
- Consolidar dados de múltiplas fontes e realizar cálculos intermediários que serão utilizados pelas camadas de modelo.

✓ Camadas da Arquitetura do Modelo: 3. Camada de Marts (ou Modelo)

A Camada de Marts (ou Modelo) é onde os dados são transformados em tabelas ou views finais que refletem métricas de negócios e KPIs. Estas são as tabelas que os analistas e ferramentas de BI usarão diretamente para análise.

Função:

- Aplicar lógica de negócios para transformar dados intermediários em modelos finais prontos para análise.
- Calcular métricas, realizar agregações e criar tabelas analíticas que atendam aos requisitos de negócios.
- Organizar modelos em diretórios lógicos como marts (data marts) para facilitar a navegação e a manutenção.

✓ Benefícios das Camadas

1. Modularidade:

Separar o pipeline de dados em camadas distintas facilita a manutenção e a atualização de partes específicas do pipeline sem impactar o todo.

2. Reutilização:

Dados processados em camadas anteriores podem ser reutilizados por múltiplos modelos nas camadas seguintes, promovendo a consistência e a eficiência.

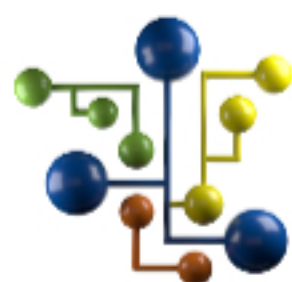
3. Clareza e Organização:

Estruturar o projeto em camadas claras ajuda na organização do código, facilitando a compreensão e a colaboração entre diferentes membros da equipe.

💡 A arquitetura em camadas do DBT, com uma ênfase particular na Camada de Staging, permite um pipeline de dados bem estruturado e modular.

A Camada de Staging prepara e padroniza os dados brutos, enquanto a Camada Intermediária realiza transformações complexas e a Camada de Marts aplica a lógica de negócios para gerar tabelas analíticas finais.

Esse design facilita a manutenção, a escalabilidade e a colaboração, promovendo a eficiência e a qualidade no gerenciamento de dados.



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte